

NSI - Numérique et Sciences Informatiques

TD - Le modèle relationnel

Qu'est-ce qu'une Relation ?

La notion de **relation** est au cœur des bases de données relationnelles. Une **relation** peut être vue comme un tableau à 2 dimensions, composé d'un en-tête et d'un corps. Le corps est lui-même composé de **n-uplets** (lignes) et d'**attributs** (colonnes). L'en-tête contient les intitulés des attributs, le corps contient les données proprement dites. À noter que l'on emploie aussi le terme "**table**" à la place de "**relation**".

Voici un exemple de relation :

id	titre	auteur	ann_publi	note
1	1984	Orwell	1949	10
2	Dune	Herbert	1965	8
3	Fondation	Asimov	1951	9
4	Le meilleur des mondes	Huxley	1931	7
5	Fahrenheit 451	Bradbury	1953	7
6	Ubik	K.Dick	1969	9
7	Chroniques martiennes	Bradbury	1950	8
8	La nuit des temps	Barjavel	1968	7
9	Blade Runner	K.Dick	1968	8
10	Les Robots	Asimov	1950	9
11	La Planète des singes	Boulle	1963	8
12	Ravage	Barjavel	1943	8
13	Le Maître du Haut Château	K.Dick	1962	8
14	Le monde des Â	Van Vogt	1945	7
15	La Fin de l'éternité	Asimov	1955	8
16	De la Terre à la Lune	Verne	1865	10

Diagram annotations:

- en-tête**: Points to the header row (id, titre, auteur, ann_publi, note).
- corps**: Points to the body of the table (rows 1 to 16).
- 1 t-uplet**: Points to row 11 (La Planète des singes, Boulle, 1963, 8).
- l'attribut "titre"**: Points to the 'titre' column.

Le **t-uplet** encadré en jaune sur le schéma ci-dessus contient les éléments suivant : 11, La Planète des singes, Boulle, 1963 et 8. **L'attribut "titre"** est composé des éléments suivants : 1984, Dune, Fondation, Le meilleur des mondes, Fahrenheit 451, Ubik, Chroniques martiennes, La nuit des temps, Blade Runner, Les Robots, La Planète des singes, Ravage, Le Maître du Haut Château, Le monde des **Â**, La Fin de l'éternité et De la Terre à la Lune.

Auteur(s)	David Roche			NSI – Les bases de données		
Rév	1	Date	03/01/22	Terminale	Page	1/10

À faire vous-même 1

Faites la liste des éléments appartenant à l'attribut "auteur".

Contrainte d'intégrité : le domaine

Pour chaque attribut d'une relation, il est nécessaire de définir un **domaine** : Le domaine d'un attribut donné correspond à un ensemble fini ou infini de valeurs **admissibles**.

Par exemple, le domaine de l'attribut "id" correspond à l'ensemble des entiers (noté INT) : la colonne "id" devra obligatoirement contenir des entiers.

Autre exemple, le domaine de l'attribut "titre" correspond à l'ensemble des chaînes de caractères (noté TEXT).

Dernier exemple, le domaine de l'attribut "note" correspond à l'ensemble des entiers positifs.

À faire vous-même 2

Quel est, selon vous, le domaine de l'attribut "auteur" ?

Au moment de la création d'une relation, il est nécessaire de renseigner le domaine de chaque attribut. Le SGBD s'assure qu'un élément ajouté à une relation respecte bien le domaine de l'attribut correspondant : si par exemple vous essayez d'ajouter une note non entière (par exemple 8.5), le SGBD signalera cette erreur et n'autorisera pas l'écriture de cette nouvelle donnée.

Contrainte d'intégrité : la clef primaire

Autre contrainte très importante dans les bases de données relationnelles, une relation ne peut pas contenir 2 t-uplets identiques. Par exemple, la situation ci-dessous n'est pas autorisée (ici aussi c'est le SGBD qui veille au grain) :

id	titre	auteur	ann_publi	note
1	1984	Orwell	1949	10

Auteur(s)	David Roche			NSI – Les bases de données		
Rév	1	Date	03/01/22	Terminale	Page	2/10

2	Dune	Herbert	1965	8
2	Dune	Herbert	1965	8
3	Fondation	Asimov	1951	9

Afin d'être sûr de respecter cette contrainte des t-uplets identiques, on définit la notion de "**clef primaire**".

Une **clef primaire** est un attribut dont la valeur permet d'identifier de manière unique un t-uplet de la relation. Autrement dit, si un attribut est considéré comme **clef primaire**, on ne doit pas trouver dans toute la relation 2 fois la même valeur pour cet attribut.

Auteur(s)		David Roche		NSI – Les bases de données		
Rév	1	Date	03/01/22	Terminale	Page	3/10

Si on se réfère à l'exemple de la relation ci-dessous :

Relation LIVRES

id	titre	auteur	ann_publi	note
1	1984	Orwell	1949	10
2	Dune	Herbert	1965	8
3	Fondation	Asimov	1951	9
4	Le meilleur des mondes	Huxley	1931	7
5	Fahrenheit 451	Bradbury	1953	7
6	Ubik	K.Dick	1969	9
7	Chroniques martiennes	Bradbury	1950	8
8	La nuit des temps	Barjavel	1968	7
9	Blade Runner	K.Dick	1968	8
10	Les Robots	Asimov	1950	9
11	La Planète des singes	Boulle	1963	8
12	Ravage	Barjavel	1943	8
13	Le Maître du Haut Château	K.Dick	1962	8
14	Le monde des Ä	Van Vogt	1945	7
15	La Fin de l'éternité	Asimov	1955	8
16	De la Terre à la Lune	Verne	1865	10

➔ L'attribut "note" peut-il jouer le rôle de clef primaire ? **Non**, car il est possible de trouver 2 fois la même note.

➔ L'attribut "ann_publi" peut-il jouer le rôle de clef primaire ? **Non**, car il est possible de trouver 2 fois la même année.

➔ L'attribut "auteur" peut-il jouer le rôle de clef primaire ? **Non**, car il est possible de trouver 2 fois le même auteur.

➔ L'attribut "titre" peut-il jouer le rôle de clef primaire ?

A priori oui, car l'attribut "titre" ne comporte pas 2 fois le même titre de roman.

Mais, ce n'est pas forcément une bonne idée, car il est tout à fait possible d'avoir un

Auteur(s)		David Roche		NSI – Les bases de données		
Rév	1	Date	03/01/22	Terminale	Page	4/10

même titre pour 2 romans différents. Par exemple, en 2013, l'Américaine Jill McCorkle et l'Anglaise Kate Atkison publiaient avec seulement six jours d'écart un livre intitulé "Life After Life" !

Il nous reste donc l'attribut "id".

- ➔ En fait, l'attribut "id" ("id" comme "identifiant") a été placé là pour jouer le rôle de clef primaire. En effet, à chaque fois qu'un roman est ajouté à la relation, son "id" correspond à l'incrémementation de l'id ($\text{id du nouveau} = \text{id de l'ancien} + 1$) du roman précédemment ajouté. Il est donc impossible d'avoir deux romans avec le même id.
- ➔ Ajouter un attribut "id" afin qu'il puisse jouer le rôle de clef primaire est une pratique courante (mais non obligatoire) dans les bases de données relationnelles. Dans le cas précis qui nous intéresse, il aurait été possible de ne pas utiliser d'attribut "id", car chaque livre édité possède un numéro qui lui est propre : l'ISBN, cet ISBN aurait donc pu jouer le rôle de clef primaire.
- ➔ À noter qu'en toute rigueur, une clef primaire peut être constituée de plusieurs attributs, par exemple le couple "auteur" + "titre" pourrait jouer le rôle de clé primaire (à moins qu'un auteur écrive 2 romans différents, mais portant tous les deux le même titre), mais nous n'étudierons pas cet aspect des choses ici.

À faire vous-même 3

Voici un extrait d'une relation référençant des films :

Relation FILMS

id	titre	realisateur	ann_sortie	note_sur_10
1	Alien, le huitième passager	Scott	1979	10
2	Dune	Lynch	1985	5
3	2001 : l'odyssée de l'espace	Kubrick	1968	9
4	Blade Runner	Scott	1982	10
...	...	...	...	...

Auteur(s)		David Roche		NSI – Les bases de données		
Rév	1	Date	03/01/22	Terminale		Page 5/10

Listez les différents attributs de cette relation. Donnez le domaine de chaque attribut. Pour chaque attribut dire si cet attribut peut jouer le rôle de clef primaire, vous n'oublierez pas de justifier vos réponses.

Contrainte d'intégrité : la clef étrangère

Revenons à notre relation "LIVRES". Nous désirons maintenant un peu enrichir cette relation en ajoutant des informations supplémentaires sur les auteurs, nous obtenons alors :

Relation LIVRES_AUTEURS

id	titre	Nom_auteur	Prenom_auteur	date_nai_auteur	langue_ecriture_auteur	ann_publi	note
1	1984	Orwell	George	1903	anglais	1949	10
2	Dune	Herbert	Frank	1920	anglais	1965	8
3	Fondation	Asimov	Isaac	1920	anglais	1951	9
4	Le meilleur des mondes	Huxley	Aldous	1894	anglais	1931	7
5	Fahrenheit 451	Bradbury	Ray	1920	anglais	1953	7
6	Ubik	K.Dick	Philip	1928	anglais	1969	9
7	Chroniques martiennes	Bradbury	Ray	1920	anglais	1950	8
8	La nuit des temps	Barjavel	René	1911	français	1968	7
9	Blade Runner	K.Dick	Philip	1928	anglais	1968	8
10	Les Robots	Asimov	Isaac	1920	anglais	1950	9
11	La Planète des singes	Boulle	Pierre	1912	français	1963	8
12	Ravage	Barjavel	René	1911	français	1943	8
13	Le Maître du Haut Château	K.Dick	Philip	1928	anglais	1962	8
14	Le monde des À	Van Vogt	Alfred Elton	1912	anglais	1945	7
15	La Fin de l'éternité	Asimov	Isaac	1920	anglais	1955	8
16	De la Terre à la Lune	Verne	Jules	1828	français	1865	10

Nous avons ajouté 3 attributs ("prenom_auteur", "date_nai_auteur" et "langue_ecriture_auteur"). Nous avons aussi renommé l'attribut "auteur" en "nom_auteur".

Auteur(s)		David Roche		NSI – Les bases de données			
Rév	1	Date	03/01/22	Terminale			Page 6/10

Comme vous l'avez peut-être remarqué, **il y a pas mal d'informations dupliquées**, par exemple, on retrouve 3 fois "K.Dick Philip 1928 anglais", même chose pour "Asimov Isaac 1920 anglais"...

Cette duplication est-elle indispensable ? **Non !**

Est-elle souhaitable ? **Non plus !**

En effet, dans une base de données, on évite autant que possible de dupliquer l'information (sauf à des fins de sauvegarde, mais ici c'est toute autre chose), notamment pour éviter les erreurs et les incohérences. Si nous dupliquons autant de données inutilement c'est que notre structure ne doit pas être la bonne !

Mais alors, **comment faire pour avoir aussi des informations sur les auteurs des livres ?**

La solution est relativement simple : **travailler avec 2 relations au lieu d'une seule** et créer un "lien" entre ces 2 relations :

Relation AUTEURS

id	nom	prenom	ann_naissance	langue_ecriture
1	Orwell	George	1903	anglais
2	Herbert	Frank	1920	anglais
3	Asimov	Isaac	1920	anglais
4	Huxley	Aldous	1894	anglais
5	Bradbury	Ray	1920	anglais
6	K.Dick	Philip	1928	anglais
7	Barjavel	René	1911	français
8	Boulle	Pierre	1912	français
9	Van Vogt	Alfred Elton	1912	anglais
10	Verne	Jules	1828	français

Auteur(s)		David Roche		NSI – Les bases de données		
Rév	1	Date	03/01/22	Terminale	Page	7/10

Relation LIVRES

id	titre	id_auteur	ann_publi	note
1	1984	1	1949	10
2	Dune	2	1965	8
3	Fondation	3	1951	9
4	Le meilleur des mondes	4	1931	7
5	Fahrenheit 451	5	1953	7
6	Ubik	6	1969	9
7	Chroniques martiennes	5	1950	8
8	La nuit des temps	7	1968	7
9	Blade Runner	6	1968	8
10	Les Robots	3	1950	9
11	La Planète des singes	8	1963	8
12	Ravage	7	1943	8
13	Le Maître du Haut Château	6	1962	8
14	Le monde des Ä	9	1945	7
15	La Fin de l'éternité	3	1955	8
16	De la Terre à la Lune	10	1865	10

Nous avons créé une relation AUTEURS et nous avons modifié la relation LIVRES : nous avons remplacé l'attribut "auteur" par un attribut "id_auteur".

Comme vous l'avez sans doute remarqué, **l'attribut "id_auteur" de la relation LIVRES permet de créer un lien avec la relation AUTEURS**. "id_auteur" correspond à l'attribut "id" de la relation AUTEURS. L'introduction d'une relation AUTEURS et la mise en place de liens entre cette relation et la relation LIVRES permettent d'**éviter la redondance d'informations**.

Pour établir un lien entre 2 relations RA et RB, on ajoute à RA un attribut x qui prendra les valeurs de la clé primaire de RB. Cet attribut x est appelé **clef étrangère** (l'attribut correspond à la clé primaire d'une autre table, d'où le nom).

Auteur(s)		David Roche		NSI – Les bases de données		
Rév	1	Date	03/01/22	Terminale		Page 8/10

Dans l'exemple ci-dessus, l'attribut "id_auteur" de la relation LIVRES permet bien d'établir un lien entre la relation LIVRES et la relation AUTEURS, "id_auteur" correspond bien à la clef primaire de la relation AUTEURS, conclusion : "id_auteur" est une clef étrangère.

Pour préserver l'intégrité d'une base de données, il est important de bien vérifier que toutes les valeurs de la clef étrangère correspondent bien à des valeurs présentes dans la clef primaire (nous aurions un problème d'intégrité de la base de données si une valeur de l'attribut "id_auteur" de la relation LIVRES ne correspondait à aucune valeur de la clef primaire de la relation AUTEURS).

C'est un des rôles du SGBD de s'assurer de la correspondance des valeurs donc de l'intégrité des données.

À faire vous-même 4

En partant de la relation FILMS ci-dessous, créez une relation REALISATEURS (attributs de la relation REALISATEURS : id, nom, prenom et ann_naissance, vous trouverez toutes les informations nécessaires sur le Web). Modifiez ensuite la relation FILMS afin d'établir un lien entre les relations FILMS et REALISATEURS. Vous préciserez l'attribut qui jouera le rôle de clef étrangère.

Relation FILMS

id	titre	realisateur	ann_sortie	note_sur_10
1	Alien, le huitième passager	Scott	1979	10
2	Dune	Lynch	1985	5
3	2001 : l'odyssée de l'espace	Kubrick	1968	9
4	Blade Runner	Scott	1982	10

Le schéma relationnel

Dernière définition, **on appelle schéma relationnel l'ensemble des relations présentes dans une base de données**. Quand on vous demande le schéma relationnel d'une base de données, il est nécessaire de fournir les informations suivantes :

- les noms des différentes relations

Auteur(s)		David Roche		NSI – Les bases de données		
Rév	1	Date	03/01/22	Terminale	Page	9/10

- pour chaque relation, la liste des attributs avec leur domaine respectif
- pour chaque relation, la clef primaire et éventuellement la clef étrangère

Voici un exemple pour les relations LIVRES et AUTEURS :

AUTEURS (id : INT, nom : TEXT, prenom : TEXT, ann_naissance : INT, langue_ecriture : TEXT)

clef primaire : id

LIVRES (id : INT, titre : TEXT, id_auteur : INT, ann_publi : INT, note : INT)

clef primaire : id

clef étrangère : id_auteur

À faire vous-même 5

Donnez le schéma relationnel de la base de données que vous avez défini dans le "À faire vous-même 4".

Auteur(s)		David Roche		NSI – Les bases de données		
Rév	1	Date	03/01/22	Terminale	Page	10/10